（四）触发动作电位的关键——阈电位（threshold potential,TP）

如前所述，产生动作电位与 Na^+ 内流有关

在静息状态 Na^+ 内流的电-化学驱动力已经很大了，但静息状态细胞膜对 Na^+ 的通透性（电导）不大

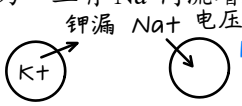
源于钠漏通道

此时电压门控钠通道处于备用状态,激活门关着

Na^+ 电导变化的本质是电压门控钠通道的开放、关闭，因此需要刺激使电压门控钠通道被激活开放（G_{Na} 增加）ttsx

自律细胞可不需要刺激产生AP

那随便给个刺激就能产生动作电位吗？显然不是，因为一旦有 Na^+ 内流增加就会有钾漏通道介导的 K^+ 外流增加，这个 K^+ 外流会抵消 Na^+ 内流



K^+电化学驱动力=膜-Ek(不变)

静息　-70-(-90)=+20

随Na+内流　-50-(-90)=+40

K+电化学驱动力增大

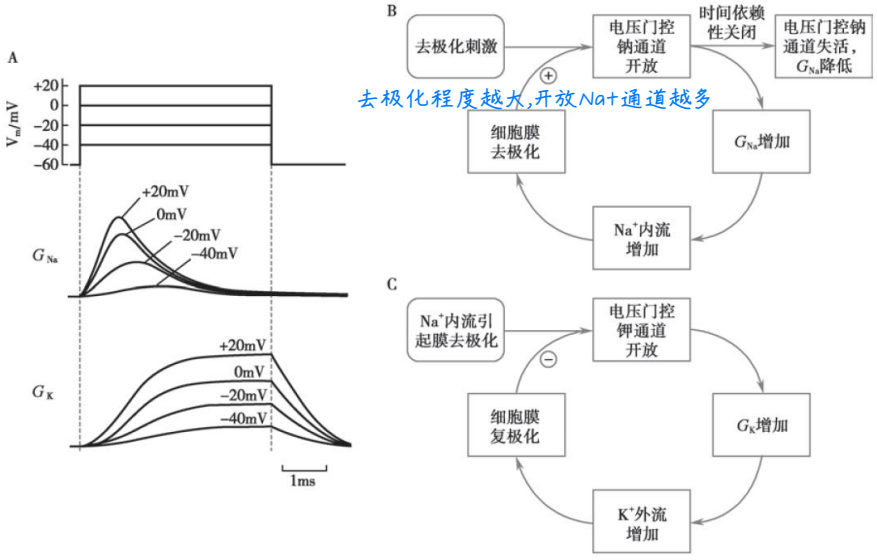
因此天天师兄给的刺激需要足够大（刺激越大开放的钠通道越多、G_{Na} 越大）

那需要大到什么程度才能让内流的 Na^+ 足以超过外流的 K^+ 呢？——去极化与 G_{Na} 之间形成正反馈（Na^+ 越内流越内流）

去极化所达到的这个临界值称为阈电位，给的相应刺激即阈刺激

门槛以前靠刺激

门槛以后靠正反馈,达到后与去极化的刺激无关



去极化程度越大,开放Na+通道越多

图 2-18　细胞膜 Na^+ 电导和 K^+ 电导的电压及时间依赖性

A. 钠电导（G_{Na}）和钾电导（G_K）随去极化程度增加而增加，另外还可见，去极化发生时，G_{Na} 在一开始就立刻增大，而后很快自行下降，而 G_K 则经一定延迟后逐渐增大，复极化后才回到原先水平，两者都表现出一定的时间依赖性；B. 膜去极化与 G_{Na} 之间形成正反馈；C. 膜去极化也使 G_K 增大，导致膜的复极化，引起负反馈。

1.**阈电位是触发动作电位的临界膜电位**：阈电位是一道坎

①在阈电位以下需要依靠有效刺激，以去极化达到阈电位

②在阈电位以上不需要依靠刺激，因为达到阈电位时去极化与 G_{Na} 之间会形成正反馈